1. PERSONA
Guarda DPI, NIT, nombres, apellidos, nacimiento, género y correo.
PK: CodigoPersona, generado automáticamente.
Es la base de Deudor, Fiador, Vendedor y Referencia.
Sus teléfonos y direcciones se guardan en tablas separadas.
DPI y NIT no pueden repetirse cuando tienen un valor registrado.

2. DEUDOR
Representa al cliente que solicita créditos.
PK: CodigoDeudor, generado automáticamente.
CodigoPersona enlaza con Persona y no puede repetirse en esta tabla.
Un cliente puede tener varios créditos y varias referencias.

3. CREDITO
Guarda el contrato: cliente, vehículo, vendedor, agencia,
plazo, precio, enganche, tasas, cargos, estado y responsables.
PK: NumeroCredito.
Enlaza con Deudor, Garantia, Vendedor, Agencia y ParametroCredito.
Tiene fiadores, cuotas y un resumen; al aprobarlo se genera su plan de pagos.

4. DEPARTAMENTO
Catálogo de departamentos: código y descripción.
PK: CodigoDepartamento.
Cada departamento puede tener varios municipios.

5. MUNICIPIO
Guarda los municipios pertenecientes a cada departamento.
PK compuesta: CodigoDepartamento + CodigoMunicipio.
Enlaza con Departamento y es utilizado por Direccion.
La combinación identifica el municipio dentro de su departamento.

6. TIPOTELEFONO
Catálogo de tipos de teléfono, como celular, casa o trabajo.
PK: CodigoTipoTelefono.
Guarda una descripción y es utilizado por Telefono.

7. TIPODIRECCION
Catálogo de tipos de dirección, como particular o trabajo.
PK: CodigoTipoDireccion.
Guarda una descripción y es utilizado por Direccion.

8. TIPOGARANTIA
Catálogo que clasifica las garantías registradas.
PK: CodigoTipoGarantia.
Guarda una descripción y es utilizado por Garantia.
En la copia inicial se utiliza vehículo nuevo de agencia.

9. TIPOREFERENCIA
Catálogo de referencias: familiar, amistad, laboral u otra.
PK: CodigoTipoReferencia.
Es utilizado por DetalleReferencia para clasificar el vínculo
entre un cliente y su persona de referencia.

10. TIPOPAGO
Guarda los medios de pago y si requieren referencia bancaria.
PK: CodigoTipoPago.
Campos principales: Descripcion y RequiereReferencia.
Enlaza con DetallePago; el procedimiento valida la referencia cuando corresponde.

11. MARCA
Catálogo de marcas de vehículos.
PK: CodigoMarca.
Guarda una descripción; cada marca puede tener varias líneas.
Se relaciona con Linea.

12. LINEA
Guarda las líneas o modelos comerciales de cada marca.
PK compuesta: CodigoMarca + CodigoLinea.
Enlaza con Marca y es utilizada por Garantia.
Una línea se identifica junto con la marca a la que pertenece.

13. AGENCIA
Guarda el nombre y la región de cada agencia.
PK: CodigoAgencia, generado automáticamente.
Se relaciona con Vendedor y Credito.
Permite identificar la agencia del vendedor y la del contrato.

14. TELEFONO
Guarda los números de teléfono de una persona.
PK compuesta: CodigoPersona + Correlativo.
Enlaza con Persona y TipoTelefono.
Una persona puede tener varios teléfonos, diferenciados por correlativo.

15. DIRECCION
Guarda el detalle de una dirección, su tipo y ubicación.
PK compuesta: CodigoPersona + Correlativo.
Enlaza con Persona, TipoDireccion y Municipio.
Para identificar el municipio utiliza CodigoDepartamento y CodigoMunicipio.

16. REFERENCIA
Representa a una persona que sirve como referencia de un cliente.
PK: CodigoReferencia, generado automáticamente.
Enlaza con Persona y guarda LugarTrabajo.
DetalleReferencia permite vincularla con uno o varios clientes.

17. DETALLEREFERENCIA
Relaciona clientes con sus referencias.
PK compuesta: CodigoDeudor + CodigoReferencia.
Enlaza con Deudor, Referencia y TipoReferencia.
Guarda ParentescoRelacion; al presentar o aprobar se exigen
al menos tres referencias completas y distintas del cliente.

18. FIADOR
Representa a una persona que puede respaldar créditos.
PK: CodigoFiador, generado automáticamente.
CodigoPersona enlaza con Persona y es único dentro de esta tabla.
CreditoFiador permite asignarlo a uno o varios créditos.

19. VENDEDOR
Guarda el código de empleado, la persona y su agencia.
PK: CodigoVendedor, generado automáticamente.
Enlaza con Persona y Agencia; es utilizado por Credito.
CodigoEmpleado y CodigoPersona no pueden repetirse en esta tabla.

20. GARANTIA
Representa el vehículo: VIN, marca, línea, año, valor,
placa, tipo de garantía y condición de nuevo.
PK: CodigoGarantia, generado automáticamente.
Enlaza con Linea y TipoGarantia; tiene créditos y valoraciones.
El VIN es único y esta versión solamente permite vehículos nuevos.

21. PARAMETROCREDITO
Guarda tasas, manejo mensual, seguros, enganche mínimo,
comisión predeterminada y depreciación inicial.
PK: CodigoParametro, generado automáticamente.
Es utilizado por Credito; solo puede existir una configuración activa a la vez.
Al crear el crédito se copian sus principales condiciones financieras.

22. CREDITOFIADOR
Relaciona los créditos con los fiadores que los respaldan.
PK compuesta: NumeroCredito + CodigoFiador.
Enlaza con Credito y Fiador.
Permite varios fiadores por crédito y varios créditos por fiador.
Sus procedimientos impiden que el cliente sea su propio fiador.

23. DEPRECIACION
Guarda el historial de valoraciones de un vehículo:
fecha, valor original, porcentaje y observación.
PK: CodigoDepreciacion, generado automáticamente.
Enlaza con Garantia; una vista calcula el valor depreciado.
La depreciación cambia la valoración del vehículo, no el saldo de la deuda.

24. DETALLECUOTA
Guarda cada cuota del plan: vencimiento, capital e interés.
PK compuesta: NumeroCredito + Cuota.
Enlaza con Credito y es referenciada por DetallePago.
Se genera al aprobar; una vista agrega manejo y seguros al total.

25. DETALLEPAGO
Guarda cada abono: recibo, fecha, monto, medio de pago,
desglose financiero, responsable y datos de anulación.
PK: CodigoPago, generado automáticamente.
Enlaza con TipoPago y con DetalleCuota mediante NumeroCredito + Cuota.
Una cuota puede recibir varios abonos; anular conserva el registro.

26. RESUMENCREDITO
Guarda TotalIntereses y TotalNetoRecaudable del plan.
NumeroCredito es su PK y también enlaza con Credito.
Se genera al aprobar y existe como máximo uno por crédito.
Representa los totales del contrato; no disminuye con cada pago.

Tabla	Definición
Persona	Almacena la identidad y los datos personales de alguien, como nombres, DPI, NIT y correo. Esa persona puede ser cliente, vendedor, fiador o referencia.
Deudor	Identifica a una persona como cliente que puede solicitar créditos. Sus datos personales se consultan en Persona.
Credito	Representa el contrato de financiamiento de un vehículo. Guarda sus condiciones, participantes, fechas y estado.
Departamento	Catálogo de departamentos que permite organizar las ubicaciones geográficas.
Municipio	Catálogo de municipios pertenecientes a cada departamento. Se utiliza para ubicar las direcciones.
TipoTelefono	Clasifica un teléfono según su uso, por ejemplo, celular, casa o trabajo.
TipoDireccion	Clasifica una dirección, por ejemplo, particular o de trabajo.
TipoGarantia	Define la categoría de una garantía. En la copia inicial se utiliza vehículo nuevo de agencia.
TipoReferencia	Clasifica la relación entre el cliente y una referencia, como familiar, amistad o laboral.
TipoPago	Define cómo se realiza un pago y si ese medio exige una referencia bancaria.
Marca	Catálogo de fabricantes o marcas de vehículos, como Toyota o Nissan.
Linea	Identifica la línea de un vehículo dentro de una marca, como Corolla dentro de Toyota.
Agencia	Representa una sucursal del concesionario, identificada por su nombre y región.
Telefono	Almacena los números telefónicos de una persona. Permite registrar varios números para ella.
Direccion	Almacena las direcciones de una persona, incluyendo su tipo, municipio y descripción del lugar.
Referencia	Identifica a una persona de referencia y registra su lugar de trabajo. Sus contactos se guardan mediante Persona.
DetalleReferencia	Une al cliente con sus referencias e indica el tipo de vínculo y el parentesco o relación.
Fiador	Identifica a una persona que puede respaldar el crédito de un cliente.
Vendedor	Representa al empleado que participa en la venta, con su código de empleado y agencia.
Garantia	Registra el vehículo que respalda el crédito, con datos como VIN, marca, línea, año y valor.
ParametroCredito	Guarda la configuración utilizada para preparar créditos: tasas, seguros, manejo, enganche mínimo y otros porcentajes.
CreditoFiador	Une un crédito con sus fiadores. Permite que un crédito tenga varios fiadores y que un fiador respalde varios créditos.
Depreciacion	Registra valoraciones del vehículo para calcular su pérdida de valor. No reduce la deuda del cliente.
DetalleCuota	Representa cada mensualidad del plan de pagos, indicando vencimiento, capital e interés.
DetallePago	Registra el dinero abonado a una cuota, su distribución y los datos necesarios para conservar el historial de una anulación.
ResumenCredito	Conserva el total de intereses y el total de cuotas del contrato. Es un resumen del plan original, no del saldo restante.

Metodología de la empresa MAGIS-AUTO

1. Atención y registro del cliente

Se registran los datos personales del cliente, su identificación, teléfonos y direcciones. También se incorporan sus referencias para completar el expediente.

2. Selección del vehículo

El cliente selecciona un vehículo registrado en el sistema. Se consultan su marca, línea, año, VIN y precio, y se identifica al vendedor encargado de la operación.

3. Preparación del financiamiento

Se crea una solicitud de crédito en estado borrador. Se establece el enganche, el plazo y la cantidad de fiadores requeridos. El sistema obtiene las tasas, seguros y cargos de la configuración activa.

4. Presentación y revisión de la solicitud

Antes de presentar la solicitud, se comprueba que el cliente tenga sus datos obligatorios, teléfono, dirección y al menos tres referencias completas. Para aprobarla, también se revisan los fiadores requeridos y que el vehículo no respalde otro crédito vigente.

5. Aprobación del crédito

Se registra la aprobación y su responsable. El sistema genera el plan de cuotas, calcula los intereses y cargos, registra la valoración inicial del vehículo y cambia el crédito a estado vigente.

6. Recepción y control de pagos

Se registran los pagos completos o parciales de cada cuota. Cada abono se distribuye entre capital, intereses, manejo de cuenta y seguros. Esto permite conocer cuánto se ha pagado y cuánto queda pendiente.

7. Seguimiento de la cartera

Se consultan reportes de saldos, vencimientos, atrasos, recaudación y comisiones. Estos resultados permiten organizar la cobranza y revisar el comportamiento de los créditos.

8. Corrección y cierre de operaciones

Cuando un pago necesita corregirse financieramente, se anula conservando su historial, motivo y responsable. Al cubrir todas las cuotas del plan, el crédito pasa a estado liquidado.

27. ACTUALIZACIÓN Y ALCANCE DE LA DOCUMENTACIÓN

MAGIS-AUTO. Complemento técnico de la documentación de Dylan. Versión documental del 17 de octubre de 2026.

Se conservan las ocho páginas originales. Las secciones siguientes completan su contenido según el código publicado en la rama pruebas-diego, commit b8c44aab3976a5facf6ed6d9ced2ea1205eaedd2. La publicación se comprobó comparando el identificador local con GitHub.

La base actualizada conserva 26 tablas, cuatro vistas y dos funciones. La migración 002 deja 154 procedimientos en el esquema api: 130 de mantenimiento, cuatro de operaciones especiales y 20 reportes.

Aclaración de las secciones 24 y 26 de la página 5

DetalleCuota y ResumenCredito también pueden existir como simulación mientras el crédito está en BORRADOR. Las cuotas permiten alta, edición y eliminación; el resumen se crea, recalcula o retira. Los totales del resumen se obtienen de las cuotas y cargos, nunca se ingresan manualmente.

Al aprobar se reemplaza la simulación por el plan contractual definitivo. Las cuotas y el resumen del crédito aprobado quedan protegidos. Los pagos no reducen los totales originales del contrato; los saldos se calculan por separado.

Contenido del complemento

28. Modelo de relaciones y reglas de integridad.

29. Diccionario de datos de las 26 tablas.

30. Procedimientos almacenados y migración 002.

31. Vistas y funciones.

32. Catálogo de los 20 reportes.

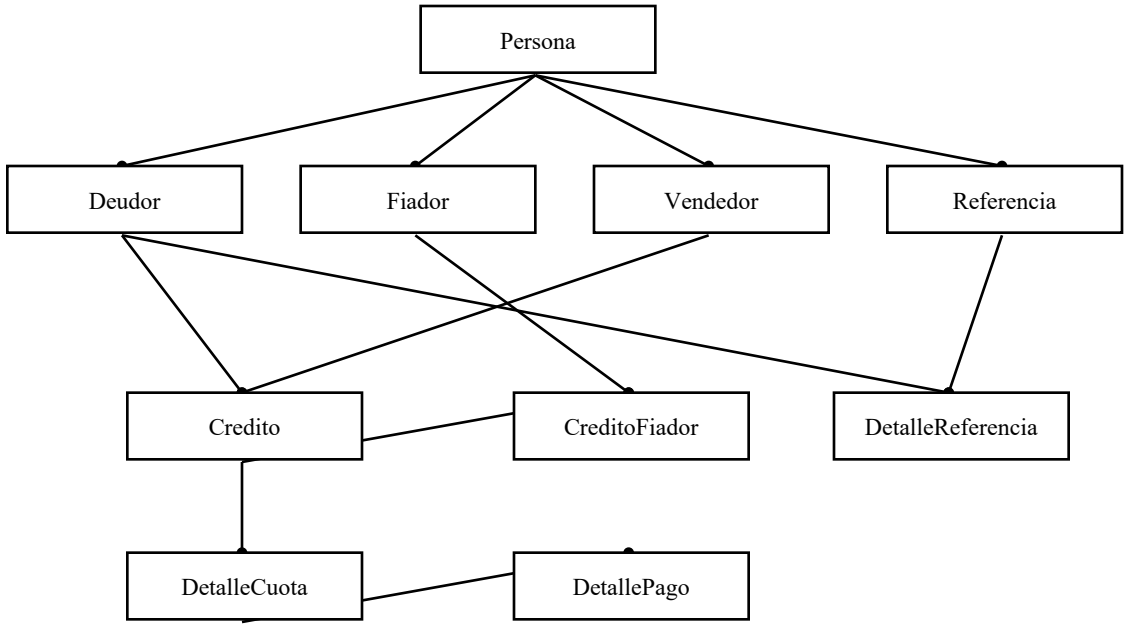
33. Cálculos financieros y devengo.

34. Instalación y verificación.

35. Evidencias, límites y fuentes.

28. MODELO DE RELACIONES E INTEGRIDAD

Las claves primarias identifican registros; las claves foráneas conservan la integridad entre tablas. Las relaciones de varios a varios se resuelven mediante tablas intermedias. Las flechas del esquema siguiente van de la tabla referenciada a la tabla que contiene la clave foránea. No indican borrado en cascada.



Esquema conceptual del núcleo. Las restantes relaciones se enumeran a continuación y en el diccionario. Persona tiene como máximo un registro por cada rol Deudor, Fiador o Vendedor, mediante claves únicas.

Tabla dependiente	Referencia y columnas
Credito	CodigoAgencia → Agencia (CodigoAgencia)
Credito	CodigoDeudor → Deudor (CodigoDeudor)
Credito	CodigoGarantia → Garantia (CodigoGarantia)
Credito	CodigoParametro → ParametroCredito (CodigoParametro)
Credito	CodigoVendedor → Vendedor (CodigoVendedor)
CreditoFiador	CodigoFiador → Fiador (CodigoFiador)
CreditoFiador	NumeroCredito → Credito (NumeroCredito)
Depreciacion	CodigoGarantia → Garantia (CodigoGarantia)
DetalleCuota	NumeroCredito → Credito (NumeroCredito)

Tabla dependiente	Referencia y columnas
DetallePago	NumeroCredito, Cuota → DetalleCuota (NumeroCredito, Cuota)
DetallePago	CodigoTipoPago → TipoPago (CodigoTipoPago)
DetalleReferencia	CodigoDeudor → Deudor (CodigoDeudor)
DetalleReferencia	CodigoReferencia → Referencia (CodigoReferencia)
DetalleReferencia	CodigoTipoReferencia → TipoReferencia (CodigoTipoReferencia)
Deudor	CodigoPersona → Persona (CodigoPersona)
Direccion	CodigoDepartamento, CodigoMunicipio → Municipio (CodigoDepartamento, CodigoMunicipio)
Direccion	CodigoPersona → Persona (CodigoPersona)
Direccion	CodigoTipoDireccion → TipoDireccion (CodigoTipoDireccion)
Fiador	CodigoPersona → Persona (CodigoPersona)
Garantia	CodigoMarca, CodigoLinea → Linea (CodigoMarca, CodigoLinea)
Garantia	CodigoTipoGarantia → TipoGarantia (CodigoTipoGarantia)
Linea	CodigoMarca → Marca (CodigoMarca)
Municipio	CodigoDepartamento → Departamento (CodigoDepartamento)
Referencia	CodigoPersona → Persona (CodigoPersona)
ResumenCredito	NumeroCredito → Credito (NumeroCredito)
Telefono	CodigoPersona → Persona (CodigoPersona)
Telefono	CodigoTipoTelefono → TipoTelefono (CodigoTipoTelefono)
Vendedor	CodigoPersona → Persona (CodigoPersona)
Vendedor	CodigoAgencia → Agencia (CodigoAgencia)

Todas las claves foráneas del inventario tienen NO_ACTION al borrar. Una dependencia puede impedir la eliminación; no se borran automáticamente expedientes, pagos ni historial. Las reglas de negocio adicionales se aplican en procedimientos y en la API.

29. DICCIONARIO DE DATOS

Tipos, nulabilidad, identidades y claves se tomaron del inventario SQL del 16 de octubre. La migración 002 modifica procedimientos, no columnas. NULL permitido en SQL no significa que un expediente incompleto pueda presentarse o aprobarse. Las validaciones de negocio se aplican además de las restricciones estructurales.

PK: clave primaria. FK: clave foránea. ID: identidad generada por SQL Server. UQ: índice único. En nvarchar, la longitud se expresa en caracteres; en los tipos numéricos se muestra precisión y escala.

AGENCIA

Campo	Tipo SQL	NULL	Claves
CodigoAgencia	int	No	ID, PK
Nombre	nvarchar(128)	No	-
Region	nvarchar(128)	No	-

PK: CodigoAgencia.

CHECK: (len(ltrim(rtrim([Nombre])))>(0))

CHECK: (len(ltrim(rtrim([Region])))>(0))

CREDITO

Campo	Tipo SQL	NULL	Claves
NumeroCredito	varchar(20)	No	PK
CodigoDeudor	int	No	FK
CodigoGarantia	int	No	UQ, FK
CodigoVendedor	int	No	FK
CodigoAgencia	int	No	FK
CodigoParametro	int	No	FK
Plazo	smallint	No	-
PrecioContado	decimal(18,2)	No	-
Enganche	decimal(18,2)	No	-
EngancheMinimo	decimal(9,6)	No	-
TasaAnual	decimal(9,6)	No	-
ManejoMensual	decimal(18,2)	No	-
TasaSeguroAuto	decimal(9,6)	No	-
TasaSeguroVida	decimal(9,6)	No	-
PorcentajeComision	decimal(9,6)	No	-
FiadoresRequeridos	smallint	No	-
Estado	varchar(10)	No	-
FechaAprobacion	datetime2(0)	Sí	-
AprobadoPor	nvarchar(100)	Sí	-
FechaAnulacion	datetime2(0)	Sí	-
MotivoAnulacion	nvarchar(300)	Sí	-
AnuladoPor	nvarchar(100)	Sí	-
FechaPresentacion	datetime2(0)	Sí	-
PresentadoPor	nvarchar(100)	Sí	-

FK: CodigoAgencia → Agencia (CodigoAgencia).

FK: CodigoDeudor → Deudor (CodigoDeudor).

FK: CodigoGarantia → Garantia (CodigoGarantia).

FK: CodigoParametro → ParametroCredito (CodigoParametro).

FK: CodigoVendedor → Vendedor (CodigoVendedor).

PK: NumeroCredito.

UQ: CodigoGarantia. Filtro: ([Estado]='VIGENTE').

CHECK: ([EngancheMinimo]>=(0.20) AND [EngancheMinimo]<(1))

CHECK: ([Estado]='ANULADO' OR [Estado]='LIQUIDADO' OR [Estado]='VIGENTE' OR [Estado]='BORRADOR')

CHECK: ([FiadoresRequeridos]>=(0))

CHECK: ([ManejoMensual]=(25))

CHECK: (len(ltrim(rtrim([NumeroCredito])))>(0))

CHECK: ([Plazo]=(60) OR [Plazo]=(48) OR [Plazo]=(36) OR [Plazo]=(24) OR [Plazo]=(12))

CHECK: ([PorcentajeComision]>=(0) AND [PorcentajeComision]<=(1))

CHECK: ([PrecioContado]>(0))

CHECK: ([TasaAnual]>=(0) AND [TasaAnual]<=(1))

CHECK: ([TasaSeguroAuto]>(0) AND [TasaSeguroAuto]<=(1))

CHECK: ([TasaSeguroVida]>(0) AND [TasaSeguroVida]<=(1))

CHECK: ([Enganche]>=ceiling(([PrecioContado]*[EngancheMinimo])*(100))/(100) AND [Enganche]<[PrecioContado])

CHECK: ([Estado]='BORRADOR' AND [FechaAprobacion] IS NULL OR ([Estado]='LIQUIDADO' OR [Estado]='VIGENTE') AND [FechaAprobacion] IS NOT NULL AND [AprobadoPor] IS NOT NULL OR [Estado]='ANULADO' AND [FechaAnulacion] IS NOT NULL AND [MotivoAnulacion] IS NOT NULL AND [AnuladoPor] IS NOT NULL)

CREDITOFIADOR

Campo	Tipo SQL	NULL	Claves
NumeroCredito	varchar(20)	No	PK, FK
CodigoFiador	int	No	PK, FK

FK: CodigoFiador → Fiador (CodigoFiador).

FK: NumeroCredito → Credito (NumeroCredito).

PK: NumeroCredito, CodigoFiador.

DEPARTAMENTO

Campo	Tipo SQL	NULL	Claves
CodigoDepartamento	int	No	PK
Descripcion	nvarchar(128)	No	-

PK: CodigoDepartamento.

CHECK: (len(ltrim(rtrim([Descripcion])))>(0))

DEPRECIACION

Campo	Tipo SQL	NULL	Claves
CodigoDepreciacion	int	No	ID, PK
CodigoGarantia	int	No	FK
FechaValoracion	date	No	-
ValorOriginal	decimal(18,2)	No	-
Porcentaje	decimal(9,6)	No	-
Observacion	nvarchar(300)	No	-

FK: CodigoGarantia → Garantia (CodigoGarantia).

PK: CodigoDepreciacion.

CHECK: (len(ltrim(rtrim([Observacion])))>(0))

CHECK: ([Porcentaje]>=(0.15) AND [Porcentaje]<=(0.20))

CHECK: ([ValorOriginal]>(0))

DETALLECUOTA

Campo	Tipo SQL	NULL	Claves
NumeroCredito	varchar(20)	No	PK, FK
Cuota	smallint	No	PK
FechaVencimiento	date	No	-
Capital	decimal(18,2)	No	-
Interes	decimal(18,2)	No	-

FK: NumeroCredito → Credito (NumeroCredito).

PK: NumeroCredito, Cuota.

CHECK: ([Capital]>=(0))

CHECK: ([Cuota]>=(1) AND [Cuota]<=(60))

CHECK: ([Interes]>=(0))

DETALLEPAGO

Campo	Tipo SQL	NULL	Claves
CodigoPago	bigint	No	ID, PK
Comprobante	bigint	No	UQ
NumeroCredito	varchar(20)	No	FK
Cuota	smallint	No	FK
FechaPago	datetime2(0)	No	-
CodigoTipoPago	int	No	FK
ReferenciaBancaria	nvarchar(100)	Sí	-
Monto	decimal(18,2)	No	-
Capital	decimal(18,2)	No	-
Interes	decimal(18,2)	No	-
ManejoCuenta	decimal(18,2)	No	-
SeguroAuto	decimal(18,2)	No	-
SeguroVida	decimal(18,2)	No	-
RegistradoPor	nvarchar(100)	No	-
FechaAnulacion	datetime2(0)	Sí	-
MotivoAnulacion	nvarchar(300)	Sí	-
AnuladoPor	nvarchar(100)	Sí	-
Observacion	nvarchar(300)	Sí	-

FK: NumeroCredito, Cuota → DetalleCuota (NumeroCredito, Cuota).

FK: CodigoTipoPago → TipoPago (CodigoTipoPago).

PK: CodigoPago.

UQ: Comprobante.

CHECK: ([Capital]>=(0))

CHECK: ([Interes]>=(0))

CHECK: ([ManejoCuenta]>=(0))

CHECK: ([Monto]>(0))

CHECK: (len(ltrim(rtrim([RegistradoPor])))>(0))

CHECK: ([SeguroAuto]>=(0))

CHECK: ([SeguroVida]>=(0))

CHECK: ([FechaAnulacion] IS NULL AND [MotivoAnulacion] IS NULL AND [AnuladoPor] IS NULL OR [FechaAnulacion] IS NOT NULL AND [FechaAnulacion]>=[FechaPago] AND [MotivoAnulacion] IS NOT NULL AND [AnuladoPor] IS NOT NULL)

CHECK: ([Monto]=(((([Capital]+[Interes])+[ManejoCuenta])+[SeguroAuto])+[SeguroVida]))

DETALLEREFERENCIA

Campo	Tipo SQL	NULL	Claves
CodigoDeudor	int	No	PK, FK
CodigoReferencia	int	No	PK, FK
CodigoTipoReferencia	int	No	FK
ParentescoRelacion	nvarchar(100)	No	-

FK: CodigoDeudor → Deudor (CodigoDeudor).

FK: CodigoReferencia → Referencia (CodigoReferencia).

FK: CodigoTipoReferencia → TipoReferencia (CodigoTipoReferencia).

PK: CodigoDeudor, CodigoReferencia.

CHECK: (len(ltrim(rtrim([ParentescoRelacion])))>(0))

DEUDOR

Campo	Tipo SQL	NULL	Claves
CodigoDeudor	int	No	ID, PK
CodigoPersona	int	No	UQ, FK

FK: CodigoPersona → Persona (CodigoPersona).

PK: CodigoDeudor.

UQ: CodigoPersona.

DIRECCION

Campo	Tipo SQL	NULL	Claves
CodigoPersona	int	No	PK, FK
Correlativo	smallint	No	PK
CodigoTipoDireccion	int	No	FK
CodigoDepartamento	int	No	FK
CodigoMunicipio	int	No	FK
Detalle	nvarchar(300)	No	-

FK: CodigoDepartamento, CodigoMunicipio → Municipio (CodigoDepartamento, CodigoMunicipio).

FK: CodigoPersona → Persona (CodigoPersona).

FK: CodigoTipoDireccion → TipoDireccion (CodigoTipoDireccion).

PK: CodigoPersona, Correlativo.

CHECK: ([Correlativo]>(0))

CHECK: (len(ltrim(rtrim([Detalle])))>(0))

FIADOR

Campo	Tipo SQL	NULL	Claves
CodigoFiador	int	No	ID, PK
CodigoPersona	int	No	UQ, FK

FK: CodigoPersona → Persona (CodigoPersona).

PK: CodigoFiador.

UQ: CodigoPersona.

GARANTIA

Campo	Tipo SQL	NULL	Claves
CodigoGarantia	int	No	ID, PK
VIN	varchar(17)	No	UQ
CodigoMarca	int	No	FK
CodigoLinea	int	No	FK
Anio	smallint	No	-
ValorAgencia	decimal(18,2)	No	-
Placa	varchar(20)	Sí	UQ
CodigoTipoGarantia	int	No	FK
EsNuevo	bit	No	-

FK: CodigoMarca, CodigoLinea → Linea (CodigoMarca, CodigoLinea).

FK: CodigoTipoGarantia → TipoGarantia (CodigoTipoGarantia).

PK: CodigoGarantia.

UQ: VIN.

UQ: Placa. Filtro: ([Placa] IS NOT NULL).

CHECK: ([Anio]>=(1886) AND [Anio]<=(2100))

CHECK: ([EsNuevo]=(1))

CHECK: ([Placa] IS NULL OR len(ltrim(rtrim([Placa])))>(0))

CHECK: ([ValorAgencia]>(0))

CHECK: (len([VIN])=(17) AND NOT [VIN] like ('%[^0-9A-HJ-NPR-Z]%') collate Latin1_General_100_BIN2)

LINEA

Campo	Tipo SQL	NULL	Claves
CodigoMarca	int	No	PK, FK
CodigoLinea	int	No	PK
Descripcion	nvarchar(128)	No	-

FK: CodigoMarca → Marca (CodigoMarca).

PK: CodigoMarca, CodigoLinea.

CHECK: (len(ltrim(rtrim([Descripcion])))>(0))

MARCA

Campo	Tipo SQL	NULL	Claves
CodigoMarca	int	No	PK
Descripcion	nvarchar(128)	No	-

PK: CodigoMarca.

CHECK: (len(ltrim(rtrim([Descripcion])))>(0))

MUNICIPIO

Campo	Tipo SQL	NULL	Claves
CodigoDepartamento	int	No	PK, FK
CodigoMunicipio	int	No	PK
Descripcion	nvarchar(128)	No	-

FK: CodigoDepartamento → Departamento (CodigoDepartamento).

PK: CodigoDepartamento, CodigoMunicipio.

CHECK: (len(ltrim(rtrim([Descripcion])))>(0))

PARAMETROCREDITO

Campo	Tipo SQL	NULL	Claves
CodigoParametro	int	No	ID, PK
Nombre	nvarchar(100)	No	-
Activo	bit	No	UQ
TasaAnual	decimal(9,6)	No	-
ManejoMensual	decimal(18,2)	No	-
TasaSeguroAuto	decimal(9,6)	No	-
TasaSeguroVida	decimal(9,6)	No	-
EngancheMinimo	decimal(9,6)	No	-
ComisionPredeterminada	decimal(9,6)	No	-
DepreciacionInicial	decimal(9,6)	No	-

PK: CodigoParametro.

UQ: Activo. Filtro: ([Activo]=(1)).

CHECK: ([ComisionPredeterminada]>=(0) AND [ComisionPredeterminada]<=(1))

CHECK: ([DepreciacionInicial]>=(0.15) AND [DepreciacionInicial]<=(0.20))

CHECK: ([EngancheMinimo]>=(0.20) AND [EngancheMinimo]<(1))

CHECK: ([ManejoMensual]=(25))

CHECK: ([TasaAnual]>=(0) AND [TasaAnual]<=(1))

CHECK: ([TasaSeguroAuto]>(0) AND [TasaSeguroAuto]<=(1))

CHECK: ([TasaSeguroVida]>(0) AND [TasaSeguroVida]<=(1))

PERSONA

Campo	Tipo SQL	NULL	Claves
CodigoPersona	int	No	ID, PK
DPI	varchar(13)	Sí	UQ
NIT	varchar(20)	Sí	UQ
PrimerNombre	nvarchar(64)	No	-
SegundoNombre	nvarchar(64)	Sí	-
PrimerApellido	nvarchar(64)	No	-
SegundoApellido	nvarchar(64)	Sí	-
FechaNacimiento	date	Sí	-
Genero	char(1)	Sí	-
CorreoElectronico	nvarchar(254)	Sí	-

PK: CodigoPersona.

UQ: DPI. Filtro: ([DPI] IS NOT NULL).

UQ: NIT. Filtro: ([NIT] IS NOT NULL).

CHECK: ([CorreoElectronico] IS NULL OR [CorreoElectronico] like '%_@_%._%')

CHECK: ([DPI] IS NULL OR len([DPI])=(13) AND NOT [DPI] like ('%[^0-9]%') collate Latin1_General_100_BIN2)

CHECK: ([Genero]='O' OR [Genero]='F' OR [Genero]='M')

CHECK: ([NIT] IS NULL OR len(ltrim(rtrim([NIT])))>(0))

CHECK: (len(ltrim(rtrim([PrimerApellido])))>(0))

CHECK: (len(ltrim(rtrim([PrimerNombre])))>(0))

REFERENCIA

Campo	Tipo SQL	NULL	Claves
CodigoReferencia	int	No	ID, PK
CodigoPersona	int	No	UQ, FK
LugarTrabajo	nvarchar(200)	No	-

FK: CodigoPersona → Persona (CodigoPersona).

PK: CodigoReferencia.

UQ: CodigoPersona.

CHECK: (len(ltrim(rtrim([LugarTrabajo])))>(0))

RESUMENCREDITO

Campo	Tipo SQL	NULL	Claves
NumeroCredito	varchar(20)	No	PK, FK
TotalIntereses	decimal(18,2)	No	-
TotalNetoRecaudable	decimal(18,2)	No	-

FK: NumeroCredito → Credito (NumeroCredito).

PK: NumeroCredito.

CHECK: ([TotalIntereses]>=(0))

CHECK: ([TotalNetoRecaudable]>=(0))

TELEFONO

Campo	Tipo SQL	NULL	Claves
CodigoPersona	int	No	PK, FK
Correlativo	smallint	No	PK
CodigoTipoTelefono	int	No	FK
Numero	varchar(32)	No	-

FK: CodigoPersona → Persona (CodigoPersona).

FK: CodigoTipoTelefono → TipoTelefono (CodigoTipoTelefono).

PK: CodigoPersona, Correlativo.

CHECK: ([Correlativo]>(0))

CHECK: (len(ltrim(rtrim([Numero])))>=(8))

TIPODIRECCION

Campo	Tipo SQL	NULL	Claves
CodigoTipoDireccion	int	No	PK
Descripcion	nvarchar(128)	No	-

PK: CodigoTipoDireccion.

CHECK: (len(ltrim(rtrim([Descripcion])))>(0))

TIPOGARANTIA

Campo	Tipo SQL	NULL	Claves
CodigoTipoGarantia	int	No	PK
Descripcion	nvarchar(128)	No	-

PK: CodigoTipoGarantia.

CHECK: (len(ltrim(rtrim([Descripcion])))>(0))

TIPOPAGO

Campo	Tipo SQL	NULL	Claves
CodigoTipoPago	int	No	PK
Descripcion	nvarchar(128)	No	-
RequiereReferencia	bit	No	-

PK: CodigoTipoPago.

CHECK: (len(ltrim(rtrim([Descripcion])))>(0))

TIPOREFERENCIA

Campo	Tipo SQL	NULL	Claves
CodigoTipoReferencia	int	No	PK
Descripcion	nvarchar(128)	No	-

PK: CodigoTipoReferencia.

CHECK: (len(ltrim(rtrim([Descripcion])))>(0))

TIPOTELEFONO

Campo	Tipo SQL	NULL	Claves
CodigoTipoTelefono	int	No	PK
Descripcion	nvarchar(128)	No	-

PK: CodigoTipoTelefono.

CHECK: (len(ltrim(rtrim([Descripcion])))>(0))

VENDEDOR

Campo	Tipo SQL	NULL	Claves
CodigoVendedor	int	No	ID, PK
CodigoEmpleado	varchar(30)	No	UQ
CodigoPersona	int	No	UQ, FK
CodigoAgencia	int	No	FK

FK: CodigoPersona → Persona (CodigoPersona).

FK: CodigoAgencia → Agencia (CodigoAgencia).

PK: CodigoVendedor.

UQ: CodigoEmpleado.

UQ: CodigoPersona.

CHECK: (len(ltrim(rtrim([CodigoEmpleado])))>(0))

30. PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS

La aplicación ejecuta procedimientos api.* mediante parámetros tipados y una lista de entidades permitidas. El rol magis_api tiene acceso a los procedimientos y no acceso directo a las tablas. Las escrituras aplican validaciones, transacciones y errores controlados; no se recibe un nombre SQL arbitrario desde el navegador.

30.1. Inventario de mantenimiento

Cada nombre se forma como api.Tabla_Operación. Por ejemplo, Persona_Insertar. Las cinco operaciones son Listar, Buscar, Insertar, Actualizar y Eliminar. La existencia de un procedimiento no significa que cualquier operación esté permitida en cualquier estado.

Entidad	Operaciones existentes
Agencia	Listar, Buscar, Insertar, Actualizar, Eliminar
Credito	Listar, Buscar, Insertar, Actualizar, Eliminar
CreditoFiador	Listar, Buscar, Insertar, Actualizar, Eliminar
Departamento	Listar, Buscar, Insertar, Actualizar, Eliminar
Depreciacion	Listar, Buscar, Insertar, Actualizar, Eliminar
DetalleCuota	Listar, Buscar, Insertar, Actualizar, Eliminar
DetallePago	Listar, Buscar, Insertar, Actualizar, Eliminar
DetalleReferencia	Listar, Buscar, Insertar, Actualizar, Eliminar
Deudor	Listar, Buscar, Insertar, Actualizar, Eliminar
Direccion	Listar, Buscar, Insertar, Actualizar, Eliminar
Fiador	Listar, Buscar, Insertar, Actualizar, Eliminar
Garantia	Listar, Buscar, Insertar, Actualizar, Eliminar
Linea	Listar, Buscar, Insertar, Actualizar, Eliminar
Marca	Listar, Buscar, Insertar, Actualizar, Eliminar
Municipio	Listar, Buscar, Insertar, Actualizar, Eliminar
ParametroCredito	Listar, Buscar, Insertar, Actualizar, Eliminar
Persona	Listar, Buscar, Insertar, Actualizar, Eliminar
Referencia	Listar, Buscar, Insertar, Actualizar, Eliminar

Entidad	Operaciones existentes
ResumenCredito	Listar, Buscar, Insertar, Actualizar, Eliminar
Telefono	Listar, Buscar, Insertar, Actualizar, Eliminar
TipoDireccion	Listar, Buscar, Insertar, Actualizar, Eliminar
TipoGarantia	Listar, Buscar, Insertar, Actualizar, Eliminar
TipoPago	Listar, Buscar, Insertar, Actualizar, Eliminar
TipoReferencia	Listar, Buscar, Insertar, Actualizar, Eliminar
TipoTelefono	Listar, Buscar, Insertar, Actualizar, Eliminar
Vendedor	Listar, Buscar, Insertar, Actualizar, Eliminar

Listar devuelve registros; Buscar recibe un criterio; Insertar valida y crea; Actualizar requiere la clave y los campos autorizados; Eliminar verifica dependencias y restricciones. Los parámetros concretos varían por entidad y están definidos en los scripts SQL.

30.2. Operaciones especiales

api.Credito_Presentar

Valida el expediente y registra la presentación; el estado sigue siendo BORRADOR hasta la aprobación.

CREATE PROCEDURE api.[Credito_Presentar] @NumeroCredito varchar(20), @Responsable nvarchar(100)

api.Credito_Aprobar

Valida cliente, referencias, fiadores y vehículo; genera el contrato y reemplaza la simulación.

CREATE OR ALTER PROCEDURE api.[Credito_Aprobar] @NumeroCredito varchar(20),@Responsable nvarchar(100), @FechaAprobacion datetime2(0)=NULL,@PorcentajeDepreciacion decimal(9,6)=NULL

api.Credito_Anular

Registra motivo y responsable. No permite anular con pagos efectivos pendientes de anulación.

CREATE PROCEDURE api.[Credito_Anular] @NumeroCredito varchar(20),@Motivo nvarchar(300),@Responsable nvarchar(100)

api.DetallePago_Anular

Conserva el abono y registra su anulación; los reportes históricos consideran cuándo ocurrió.

CREATE PROCEDURE api.[DetallePago_Anular] @CodigoPago bigint,@Motivo nvarchar(300),@Responsable nvarchar(100)

30.3. Restricciones de mantenimiento

Personas, teléfonos, direcciones y referencias: pueden mantenerse independientemente del expediente. Se preservan claves, DPI existente, roles y dependencias; la API rechaza una edición si cambió la versión original.

Cuotas y resúmenes: solo se modifican como simulación en BORRADOR. El resumen se recalcula desde las cuotas, manejo y seguros. No se editan totales arbitrarios.

Pagos: las correcciones financieras usan anulación con historial. Eliminar no es una vía para borrar un pago ya registrado; la actualización permitida conserva los importes financieros.

Vehículos y valoraciones: las dependencias impiden borrados. Los contratos aprobados y su historial tienen protecciones adicionales.

30.4. Cambios de la migración 002

Procedimiento	Cambio
ResumenCredito_Insertar	Nuevo. Crea el resumen calculado de un borrador; rechaza uno existente.
ResumenCredito_Actualizar	Nuevo. Recalcula el resumen de un borrador.
ResumenCredito_Eliminar	Nuevo. Retira el resumen de un borrador.
DetalleCuota_Insertar / Actualizar / Eliminar	Actualizados. Limitan la operación a borradores y sincronizan el resumen existente.
Credito_Actualizar	Actualizado. Mantiene el resumen coherente al modificar condiciones del borrador.
Credito_Aprobar	Actualizado. Sustituye el resumen de simulación por el contractual al aprobar.
Reporte10_Intereses	Actualizado. Separa devengo, anticipos y pendiente al corte.

La instalación es transaccional y repetible. Requiere que la base ya incluya la migración 001. No altera tablas ni filas de negocio al instalarla. La cuenta que instala necesita permisos sobre procedimientos; no se conceden permisos administrativos a la cuenta limitada de la API.

30.5. Ejemplos de consulta

Ejecutar desde SSMS, seleccionando la base instalada. Son ejemplos de lectura, no alteran datos. Los identificadores deben existir en esa copia.

```
EXEC api.Persona_Listar;

EXEC api.Persona_Buscar @Criterio=N'Cliente';

EXEC api.Reporte10_Intereses @FechaCorte='20261016';

EXEC api.Reporte07_PlanPagos
@NumeroCredito='MGA-2026-001',
@FechaCorte='20261016';
```

31. VISTAS Y FUNCIONES

dbo.vw_CreditoResumen

Une condiciones del crédito con su resumen y calcula MontoFinanciado = PrecioContado - Enganche. El resumen puede no existir todavía.

dbo.vw_CuotaDesglosada

Añade manejo de cuenta y seguros a capital e interés. Los seguros se calculan sobre el monto financiado y se redondean a dos decimales.

dbo.vw_PagoDesglosado

Añade la comisión de cada movimiento usando el porcentaje del crédito. La efectividad y las anulaciones se interpretan en los reportes.

dbo.vw_DepreciacionCalculada

Calcula ValorDepreciado = ROUND(ValorOriginal × (1 - Porcentaje), 2). No modifica la deuda.

dbo.fn_AhoraGuatemala

Devuelve la fecha y hora de Guatemala desde UTC usando la zona Central America Standard Time.

dbo.fn_Saldos

Recibe FechaCorte y devuelve saldos por cuota y componente. Considera pagos y anulaciones en sus fechas para reconstruir saldos históricos.

Estas vistas y funciones son auxiliares de la lógica SQL. La API utiliza procedimientos para consultar sus resultados; no necesita exponer SELECT directo sobre tablas al usuario de conexión.

32. CATÁLOGO DE LOS 20 REPORTES

Los filtros de fechas incluyen el día completo en Guatemala. En la interfaz, una fecha de corte omitida usa la fecha actual de Guatemala. Los reportes consultan datos; no registran pagos ni cambian el contrato.

1. Créditos emitidos

Procedimiento: api.Reporte01_CreditosEmitidos

Filtros: Desde y hasta.

Finalidad: Mide colocacion bruta por periodo; muestra anulaciones por separado, sin ocultar que el credito fue emitido.

Interpretación: Colocación bruta: incluye créditos emitidos que después se anularon. Estado es el estado actual.

2. Cartera en mora

Procedimiento: api.Reporte02_CarteraMora

Filtros: Fecha de corte y días mínimos de atraso (predeterminado: 1).

Finalidad: Determina creditos con cuotas vencidas pendientes al corte, incorporando abonos y anulaciones historicas.

Interpretación: Los saldos se calculan al cierre de la fecha indicada en Guatemala. La mora comienza al día siguiente del vencimiento.

3. Pagos por medio

Procedimiento: api.Reporte03_PagosPorMedio

Filtros: Desde y hasta.

Finalidad: Compara uso de los cinco medios de pago y distingue ingresos y reversiones del periodo.

Interpretación: El movimiento neto resta las anulaciones ocurridas en el período, aunque el pago original sea anterior.

4. Ventas por vendedor

Procedimiento: api.Reporte04_VentasVendedor

Filtros: Desde y hasta.

Finalidad: Clasifica vendedores por capital colocado en creditos no anulados al cierre del periodo.

Interpretación: El período incluye completos los días inicial y final, en hora de Guatemala.

5. Cumpleañeros y cartas

Procedimiento: api.Reporte05_Cumpleaneros

Filtros: Mes (1 a 12) y año (1900 a 9998).

Finalidad: Lista clientes cumpleaneros y genera el texto individual de su carta, sin enviar correos automaticamente.

Interpretación: Las cartas se generan para consulta e impresión. No se envían correos.

6. Estado de cuenta por cliente

Procedimiento: api.Reporte06_EstadoCuenta

Filtros: Código de cliente y fecha de corte.

Finalidad: Entrega resumen por credito, cuotas y movimientos del cliente hasta una fecha.

Interpretación: El corte incluye el día completo en Guatemala. Para interpretar el saldo histórico usa «Pago efectivo al corte»: un pago anulado actualmente pudo ser efectivo en una fecha anterior. Los movimientos también conservan los datos actuales de anulación.

7. Plan de pagos por crédito

Procedimiento: api.Reporte07_PlanPagos

Filtros: Número de crédito y fecha de corte.

Finalidad: Muestra todas las cuotas del contrato y su desglose; el saldo al corte es nulo si el contrato no estaba vigente al corte.

Interpretación: El plan muestra el contrato completo y su estado actual. Un saldo sin valor indica que el contrato no estaba activo al corte; no equivale a cero.

8. Comisiones por vendedor

Procedimiento: api.Reporte08_Comisiones

Filtros: Desde y hasta.

Finalidad: Audita la comision generada y revertida por vendedor; no afirma que haya sido desembolsada al vendedor.

Interpretación: Comisión generada menos reversiones del período. No representa un desembolso al vendedor.

9. Capital pendiente

Procedimiento: api.Reporte09_CapitalPendiente

Filtros: Fecha de corte.

Finalidad: Mide cuanto capital se ha recuperado y cuanto falta recuperar por credito.

Interpretación: Los saldos se calculan al cierre de la fecha indicada en Guatemala. La mora comienza al día siguiente del vencimiento.

10. Intereses: devengo y cobros

Procedimiento: api.Reporte10_Intereses

Filtros: Fecha de corte.

Finalidad: Distingue intereses del contrato, devengados al corte, cobrados y de cuotas futuras.

Interpretación: Criterio académico: el interés mensual se devenga completo en la fecha de vencimiento de cada cuota, sin prorrateo diario. El cobro anticipado de cuotas futuras se muestra separado. No incluye cargos ni seguros.

11. Próximos vencimientos

Procedimiento: api.Reporte11_ProximosVencimientos

Filtros: Fecha de corte y horizonte en días (1 a 365; predeterminado: 30).

Finalidad: Prepara la cobranza de cuotas pendientes que vencen dentro del horizonte indicado.

Interpretación: Incluye desde la fecha de corte hasta el último día del horizonte, ambos inclusive.

12. Abonos parciales

Procedimiento: api.Reporte12_AbonosParciales

Filtros: Fecha de corte.

Finalidad: Localiza cuotas que recibieron abonos pero todavia no estan liquidadas.

Interpretación: Los saldos se calculan al cierre de la fecha indicada en Guatemala. La mora comienza al día siguiente del vencimiento.

13. Créditos por marca y línea

Procedimiento: api.Reporte13_CreditosMarcaLinea

Filtros: Desde y hasta.

Finalidad: Compara la colocacion por marca y linea de vehiculo, excluyendo anulaciones al cierre.

Interpretación: El período incluye completos los días inicial y final, en hora de Guatemala.

14. Cartera por agencia y región

Procedimiento: api.Reporte14_CarteraAgenciaRegion

Filtros: Fecha de corte.

Finalidad: Compara cartera y mora por agencia y region; cuenta cada credito una sola vez.

Interpretación: Los saldos se calculan al cierre de la fecha indicada en Guatemala. La mora comienza al día siguiente del vencimiento.

15. Mora por rangos

Procedimiento: api.Reporte15_MoraRangos

Filtros: Fecha de corte.

Finalidad: Clasifica cada credito por su cuota pendiente mas antigua y suma su deuda vencida.

Interpretación: Los saldos se calculan al cierre de la fecha indicada en Guatemala. La mora comienza al día siguiente del vencimiento.

16. Garantía frente al capital

Procedimiento: api.Reporte16_GarantiaContraCapital

Filtros: Fecha de corte.

Finalidad: Compara la ultima valoracion conocida al corte con el capital pendiente, sin modificar la deuda.

Interpretación: Se usa la última valoración registrada hasta el corte. Sin valoración, el margen no se puede determinar.

17. Depreciación y costo del financiamiento

Procedimiento: api.Reporte17_DepreciacionCostoFinanciamiento

Filtros: Fecha de corte.

Finalidad: Relaciona precio, depreciacion y desembolso contractual del cliente. Los cargos no se presentan como ganancia neta.

Interpretación: El desembolso contractual incluye enganche y cuotas. Los cargos no son utilidad neta; la depreciación no reduce la deuda.

18. Créditos respaldados por fiador

Procedimiento: api.Reporte18_CreditosFiador

Filtros: Fecha de corte.

Finalidad: Identifica la exposicion de cada fiador. Un mismo credito puede aparecer con distintos fiadores y no debe sumarse como cartera global.

Interpretación: Un crédito puede repetirse para distintos fiadores. No sumes estas filas como cartera global.

19. Recaudación por componentes

Procedimiento: api.Reporte19_RecaudacionComponentes

Filtros: Desde y hasta.

Finalidad: Separa los componentes cobrados y resta las anulaciones ocurridas durante el periodo.

Interpretación: Los componentes netos restan las anulaciones del período. Un neto negativo representa más reversiones que cobros.

20. Pagos anulados

Procedimiento: api.Reporte20_PagosAnulados

Filtros: Desde y hasta; corresponde a la fecha de anulación.

Finalidad: Permite auditar las anulaciones, sus responsables y los importes y comisiones revertidos.

Interpretación: El período corresponde a la fecha de anulación. Los importes son los originales que se revirtieron.

33. CÁLCULOS FINANCIEROS Y DEVENGO

Los porcentajes SQL se almacenan como fracciones: 0.125 equivale a 12.5% y 0.15 a 15%. El plazo se expresa en meses y los importes monetarios se presentan con dos decimales.

Monto financiado

P = PrecioContado - Enganche.

Tasa mensual

i = TasaAnual / 12.

Cuota financiera

A = P × i / (1 - (1 + i)^(-n)), donde n es el plazo. Si la tasa es cero, A = P / n. Esta cuota incluye capital e interés, antes de cargos y seguros.

Desglose mensual

Interés = saldo de capital anterior × i, redondeado a dos decimales. Capital = cuota financiera - interés. La última cuota ajusta el capital restante para cerrar el saldo.

Total de cuota

Total = capital + interés + manejo + seguro de automóvil + seguro de vida. Los seguros mensuales se calculan sobre P según las tasas del contrato.

Resumen

TotalIntereses es la suma de intereses. TotalNetoRecaudable es la suma contractual de cuotas con cargos y seguros, sin enganche; no representa utilidad neta ni saldo por cobrar.

Valoración

ValorDepreciado = ValorOriginal × (1 - porcentaje), redondeado a dos decimales. El reporte usa la última valoración conocida al corte. La pérdida de valor no reduce cuotas ni capital pendiente.

Comisión

Comisión del movimiento = monto del pago × porcentaje de comisión del crédito, redondeado. Los reportes descuentan las reversiones de pagos anulados en el período correspondiente; no afirman que la comisión haya sido desembolsada al vendedor.

33.1. Criterio académico de devengo

El interés mensual se reconoce completo al llegar al vencimiento de cada cuota: FechaVencimiento <= FechaCorte. No se prorratea por día. Es una convención del proyecto, no una afirmación sobre normativa contable externa. No incluye manejo ni seguros.

Concepto	Cálculo o significado
Del contrato	Suma de los intereses contractuales.
Cobrado	Interés de pagos efectivos al corte, incluidos anticipos.
Pendiente	Interés contractual menos interés cobrado al corte.
Devengado	Interés de cuotas vencidas hasta el corte inclusive.
Devengado por cobrar	Interés pendiente de las cuotas ya vencidas.
Por devengar	Interés contractual de cuotas con vencimiento posterior al corte.
Cobrado anticipado	Interés cobrado de cuotas que todavía no vencen al corte.

Se cumplen: Contrato = Devengado + PorDevengar; Contrato = Cobrado + Pendiente. No se restan indiscriminadamente todos los cobros del devengo porque puede haber anticipos. Anular un pago revierte el cobro, no cambia el vencimiento de la cuota.

33.2. Caso comprobado en la aplicación

Ejemplo verificado: MGA-2026-004, corte 16/10/2026 y primer vencimiento 01/11/2026. Interés contractual Q7,451.39; cobrado Q562.50; pendiente Q6,888.89; devengado Q0.00; por devengar Q7,451.39. Los Q562.50 cobrados corresponden a anticipos.

34. INSTALACIÓN Y VERIFICACIÓN

34.1. Requisitos

Windows; motor SQL Server 2022 o 2025; SSMS; SDK .NET 10 y Visual Studio compatible con ASP.NET. SSMS por sí solo no instala el motor. La ruta documentada usa una cuenta SQL limitada para la aplicación y autenticación mixta en el motor.

34.2. Obtener la versión final

Repositorio: https://github.com/JOSUETUMG/MAGISAUTO. Rama: pruebas-diego. Commit de referencia: b8c44aa. Si el compañero ya tiene modificaciones locales, debe revisarlas antes de actualizar; no se deben descartar automáticamente.

34.3. Dos bases de uso activo

MAGISAUTO_Entrega_Final se utiliza para la aplicación, demostración y entrega. MAGISAUTO_ValidacionV2 se reserva para ensayos automatizados. Las bases anteriores son antecedentes: no crearlas ni eliminarlas para seguir este recorrido.

34.4. Instalación nueva y conexión

Ejecutar completo database/final/MAGISAUTO_Final.sql como administrador en SSMS, con F5 y sin modo SQLCMD. Crea MAGISAUTO_Entrega_Final y rechaza un destino existente. Las actualizaciones 001 y 002 ya están incluidas: no aplicarlas otra vez.

Resultado: 26 tablas, 154 procedimientos API, cuatro vistas, dos funciones, 20 reportes y 350 filas ficticias. Si ya está instalada, revisar su versión; no borrar ni crear otra copia por rutina.

```
powershell.exe -NoProfile -File scripts/Preparar-Equipo.ps1
-Servidor "localhost" -Base "MAGISAUTO_Entrega_Final"
-Usuario "magis_api_equipo"
```

Escribir el comando en una sola línea, con su instancia real. Ejecutar el SQL privado generado para habilitar la cuenta limitada. No compartir claves ni appsettings.Local.json; conservar configuraciones ya existentes y revisar su conexión.

34.5. Verificación y muestra

Ejecutar scripts/Comprobar-Equipo.ps1 y database/final/VERIFICAR_INSTALACION.sql. Abrir MAGISAUTO.sln, perfil http, Ctrl+F5. La dirección es http://localhost:5164. No cambiar el reloj; usar corte 16/10/2026 y período 01/06/2026 a 16/10/2026.

Seis clientes, ocho vehículos, seis créditos, 144 cuotas y nueve pagos; uno anulado. Cinco créditos vigentes y uno en borrador. Los nombres e identificaciones son ficticios.

Crédito / cliente	Caso
MGA-2026-001 / Ana	Al día; valoración posterior
MGA-2026-002 / Carlos	Abono parcial; Q1,785.18 vencidos
MGA-2026-003 / María	62 días de mora; Q7,620.12 vencidos
MGA-2026-004 / José	Anticipo; Q562.50 de interés anticipado
MGA-2026-005 / Sofía	Pago anulado de Q1,000, recibo 9
MGA-2026-006 / Luis	Borrador sin cuotas aprobadas

35. EVIDENCIAS, LÍMITES Y FUENTES

Muestra final verificada el 17/10/2026: carga y conexión confirmadas, 20 reportes ejecutados en SQL con la cuenta API. Clientes, Créditos y Cartera en mora confirmados por capturas; Pagos anulados por mensaje de Diego. Ver docs/COMPROBACIONES_ENTREGA_FINAL_2026-10-17.md. No equivale a revisión visual de los 20 reportes.

Se conservan 504 comprobaciones HTTP/SQL en base aislada: cierre técnico 61, créditos 59, reportes 140, consultas integradas 106, pagos 126 y bloqueos financieros 12. Se retiraron los datos temporales.

Se conservan además 201 comprobaciones DOM de diseño, 30 de mantenimiento y 15 de formato. Una repetición posterior del ensayo de mantenimiento no completó porque el servidor de pruebas no estaba disponible y su arranque quedó bloqueado por la política de la sesión. No se registra esa repetición como aprobada.

La compilación previa a publicación terminó sin errores ni advertencias. Diego confirmó mediante captura la instalación de 002 en MAGISAUTO_Proyecto_V2 y el resultado del reporte 10. La carta impresa se verificó en vista previa por captura; el reporte 17 ajustado fue confirmado por el usuario. No se acredita impresión física ni aprobación del docente.

Decisiones que deben explicarse en la presentación

El código del vehículo es global y se relaciona con su marca y línea; no se reinicia por marca.

Se permiten borradores incompletos como preparación. Presentar y aprobar exige tres referencias completas y los requisitos del expediente.

Los pagos se anulan conservando historial. Las operaciones de mantenimiento respetan el estado del contrato; los aprobados no se modifican como simulaciones.

Las cartas de cumpleaños se preparan para consulta e impresión; no se envían por correo automáticamente.

Fuentes verificadas

DocumentacionSQL.pdf de Dylan: ocho páginas originales conservadas.

Inventario SQL del 16/10/2026: columnas, restricciones, claves, vistas y funciones. Contraste con la migración 002, que no cambia tablas.

database/final/LEEME.md y docs/INSTALACION_EQUIPO.md: instalación final consolidada y configuración local. Las migraciones se describen como antecedentes técnicos.

database/v2/migraciones/002_Cierre_Tecnico.sql: nueve definiciones nuevas o modificadas.

src/MAGISAUTO.API/Datos/CatalogoReportes.cs: títulos, filtros, utilidad y procedimientos de los 20 reportes.

docs/CIERRE_TECNICO_2026-10-16.md y docs/evidencias/cierre-tecnico-2026-10-16/: resultados y confirmaciones manuales.